

(content units associated to this question: sistemi meccanici, equazioni del moto, linearizzazione, equilibrio, stabilit )

Q265

Si consideri il sistema meccanico a fianco, formato da due carrelli che si muovono su di un piano inclinato collegati tra loro da una molla nonlineare, ed entrambi dotati del proprio motore, che agiscono con una forza u_1 sul primo carrello ed u_2 sul secondo. Per quanto riguarda la molla, la sua lunghezza a riposo   L , e se Δ   la deviazione dalla sua lunghezza a riposo, allora essa esercita una forza di modulo $k \cdot \Delta^2$ e segno opportuno.

1. Determinare le equazioni del moto del sistema;
2. Determinare gli equilibri del sistema quando il secondo ingresso   nullo e il primo ingresso   costante e tale da compensare l'effetto della forza di gravit  sui due carrelli, cio  tale da mantenerli fermi;
3. Linearizzare le equazioni del moto attorno ad uno di questi equilibri;
4. Determinare la funzione di trasferimento tra l'ingresso $\tilde{u}_1$ (deviazione di u_1 rispetto al valore di equilibrio) e l'uscita $\tilde{x}_2$ (deviazione di x_2 rispetto al valore di equilibrio).

Solution 1:

1. la molla esercita sul carrello 1 una forza pari a

$$k(x_2 - x_1 - L)^2$$

e sul carrello 2 l'opposto, i.e.,

$$-k(x_2 - x_1 - L)^2.$$

Considerando che per entrambi i carrelli la forza di gravit  agisce nello stesso verso, si ha in generale

$$m_1 \ddot{x}_1 = k(x_2 - x_1 - L)^2 - m_1 g \sin \theta + u_1$$

e

$$m_2 \ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1 - L)^2 - m_2 g \sin \theta + u_2$$

2. in questo caso $u_2 = 0$, e se il primo ingresso compensa la gravit  significa che

$$u_1 = (m_1 + m_2)g \sin \theta.$$

Ogni posizione x_1 può poi essere di equilibrio, ed in questo caso si ha che è come se il primo carrello fosse bloccato ed il secondo scendesse di un po' a causa della gravità.

In pratica dato un generico $\bar{x}_1$ di equilibrio, deve essere

$$k(\bar{x}_2 - \bar{x}_1 - L)^2 + m_2 g \sin \theta = 0$$

e quindi

$$\bar{x}_2 = \bar{x}_1 + L - \sqrt{\frac{m_2 g \sin \theta}{k}}.$$

Per semplicità di notazione definiamo

$$\bar{L} = L - \sqrt{\frac{m_2 g \sin \theta}{k}}.$$

3. Per calcolare il sistema linearizzato serve linearizzare solo la parte relativa alla molla. Per questo bisogna calcolare le derivate della corrispondente equazione e valutarla nell'equilibrio attorno a cui si sta linearizzando. Usando il fatto che deve essere $\bar{x}_2 = \bar{x}_1 + \bar{L}$, si ha

$$\left. \frac{\partial k(x_2 - x_1 - L)^3}{\partial x_1} \right|_{x_1=x_2-L} = -2k(x_2 - x_1 - L)|_{\bar{x}_1=\bar{x}_2-\bar{L}} = -2k(\bar{L}-L) = \sqrt{4km_2g \sin \theta} =: \alpha$$

e l'opposto della stessa quantità relativamente al secondo carrello. Le equazioni del moto linearizzate sono quindi

$$\ddot{\tilde{x}}_1 = \alpha(\tilde{x}_2 - \tilde{x}_1) + \tilde{u}_1, \quad \ddot{\tilde{x}}_2 = -\alpha(\tilde{x}_2 - \tilde{x}_1) + \tilde{u}_2.$$

Notare come non ci si deve dimenticare di linearizzare anche gli ingressi.

4. a questo punto la funzione di trasferimento si ottiene passando alle trasformate di Laplace, per cui

$$s^2 X_1 = \alpha(X_2 - X_1) + U_1, \quad s^2 X_2 = -\alpha(X_2 - X_1) + U_2,$$

e quindi dalla seconda

$$X_2(s^2 + \alpha) = \alpha + U_2 \quad \Rightarrow \quad X_2 = \frac{\alpha X_1 + U_2}{s^2 + \alpha}.$$

Sostituendo nella prima si ottiene quindi

$$s^2 X_1 = \alpha \left(\frac{\alpha X_1 + U_2}{s^2 + \alpha} - X_1 \right) + U_1 = \frac{-\alpha s^2}{s^2 + \alpha} X_1 + \frac{\alpha}{s^2 + \alpha} U_2 + U_1.$$

Convienne poi moltiplicare ambo i membri per il denominatore parziale, in modo da avere polinomi in s , i.e., scrivere

$$(s^2 + \alpha)s^2 X_1 = -\alpha s^2 X_1 + \alpha U_2 + (s^2 + \alpha)U_1$$

e infine trovare

$$X_1 = \frac{s^2 + \alpha}{s^4 + 2\alpha s^2} U_1 + \frac{\alpha}{s^4 + 2\alpha s^2} U_2.$$

In questa espressione si vedono immediatamente le due funzioni di trasferimento dai due ingressi all'uscita (in questo caso x_1).

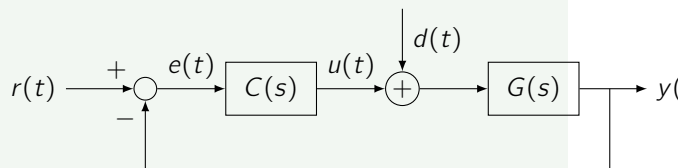
(content units associated to this question: stabilita', BIBO stabilita', risposta impulsiva, andamento a regime)

Q266

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga che

$$C(s) = \frac{K}{s} \quad G(s) = \frac{1}{s^2 + as + b}$$

con $a > 0$, e $b > 0$.



1. Determinare a e b in maniera tale che la risposta impulsiva associata a $G(s)$ sia $Ae^{-t} \cos(2t + \phi)$ dove A , e ϕ sono opportuni numeri reali.
2. Sia $W_{ry}(s)$ la funzione di trasferimento tra l'ingresso $r(t)$ e l'uscita $y(t)$. Determinare i valori di K , a , e b che rendono $W_{ry}(s)$ BIBO stabile.
3. Supponiamo che $r(t) = 5$ e che $d(t) = 3t$. Determinare l'andamento a regime di $y(t)$ al variare di a , b , e K .

ES. 2

- 1) La risposta impulsiva ha il modo $Ae^{-\alpha} \cos(\omega t + \phi)$
 se e solo se $-1 \pm 2j$ è polo di $G(s)$ e quindi
 radice di $s^2 + as + b$

$$s^2 + as + b = (s + 1 - 2j)(s + 1 + 2j) = (s + 1)^2 - (2j)^2 = s^2 + 2s + 5$$

Quindi $a = 2$ $b = 5$

2) $W_{zy}(s) = \frac{K}{s(s^2 + as + b) + K} = \frac{K}{s^3 + as^2 + bs + K}$

Considerando che $a > 0$ e $b > 0$ si ottiene

$$K > 0 \quad \text{e} \quad K < ab \Rightarrow \boxed{0 < K < ab}$$

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & b \\ 2 & a & K \\ 1 & \frac{ab-K}{a} & \\ 0 & K & \end{array}$$

3) $W_{zy}(s) = \frac{S}{s(s^2 + as + b) + K} = \frac{(A=2)}{b=5} = \frac{S}{s(s^2 + 2s + 5) + K}$

$$W_{zy}(s) = \frac{K}{s(s^2 + as + b) + K}$$

$$z(t) = 5 \quad d(t) = 0$$

$$y(t) \approx W_{zy}(s) S = 5$$

$$z(t) = 0 \quad d(t) = 3t$$

$$Y(s) = W_{zy}(s) \frac{3}{s^2} = \frac{3}{s(s^2 + as + b) + K} \frac{3}{s} = \frac{3}{s[s(s^2 + as + b) + K]} = \frac{A}{s} + \dots$$

$$A = Y(s) \Big|_{s=0} = \frac{3}{s(s^2 + as + b) + K} \Big|_{s=0} = \frac{3}{K}$$

$$y(t) \approx \frac{3}{K}$$

Completivamente

$$y(t) = 1 + \frac{3}{K}$$

Per $0 < K < ab$
 che assicura la stabilità

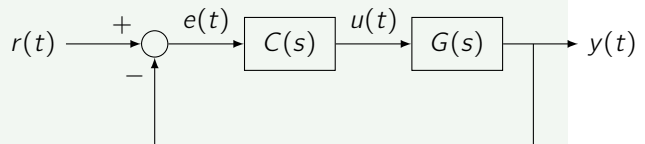
Solution 1:

(content units associated to this question: luogo delle radici)

Q267

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga

$$C(s) = \frac{K}{s}, \quad G(s) = \frac{s+3}{s}$$



1. calcolare quanti e quali sono i punti doppi del luogo dei poli in catena chiusa, e per ognuno di questi punti doppi trovare gli eventualmente rimanenti punti del luogo.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali

asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.

3. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente solo modi non oscillatori.
4. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente il modo e^{-4t} . Trovare tutti i modi in corrispondenza di tale valore di K .

Solution 1:

1. per quanto riguarda i punti doppi consideriamo innanzitutto che il denominatore della funzione di trasferimento in catena chiusa è dato da $s^2 + K(s+3)$.

Questo implica che il sistema che determina quali siano i punti doppi del luogo è

$$\begin{cases} s^2 + Ks + 3K = 0 \\ 2s + K = 0 \end{cases}$$

e dalla seconda equazione si ottiene $K = -2s$, che sostituita nella prima dà $s^2 - 2s^2 - 6s = 0$.

Le soluzioni sono dunque $s = 0$ e $s = -6$, che ritornano $K = 0$ (non accettabile per il luogo positivo) e $K = 12$.

2. prima di disegnare il luogo determiniamone gli asintoti. Essendoci 2 poli ed uno zero, essi formano una stella a 1 punta. Non serve calcolare il suo centro, che in generale è in

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

perché in questo caso la stella coincide con l'asse negativo reale.

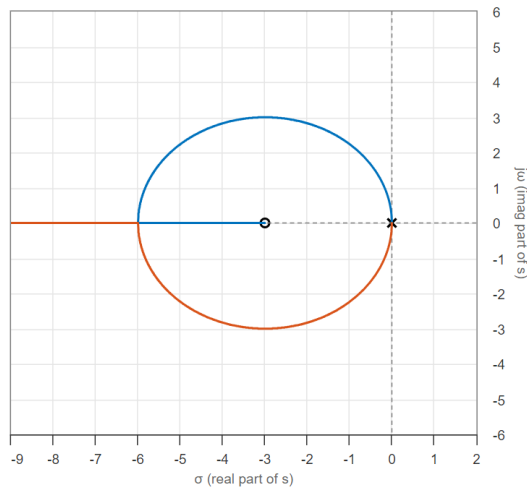
Per quanto riguarda le intersezioni con gli assi, in questo caso si ottiene una tabella di Routh pari a

$$\begin{array}{cc} 1 & 3K \\ K & 0 \\ 3K & 0 \end{array}$$

che ha righe che si annullano solo per $K = 0$ (un caso per cui c'è un punto doppio, come trovato prima).

Sostituendo sulla prima riga $K = 0$ viene fuori che l'unica intersezione è per $s = 0$, e quindi non ci sono intersezioni con l'asse immaginario per $K > 0$.

Mettendo insieme i vari elementi, si ottiene il seguente disegno (che in realtà è stato ottenuto con https://lpsa.swarthmore.edu/Root/_Locus/RLDraw.html):



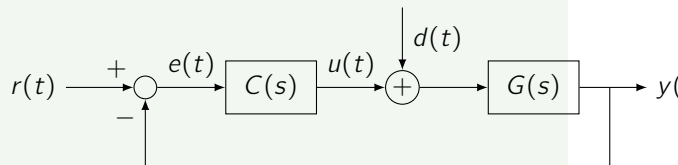
3. essendo i rami appartengono sempre al semiasse negativo, il sistema sarà sempre BIBO stabile per ogni $K > 0$.

(content units associated to this question: diagramma di Bode, diagramma di Nyquist, criterio di Nyquist)

Q268

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga che

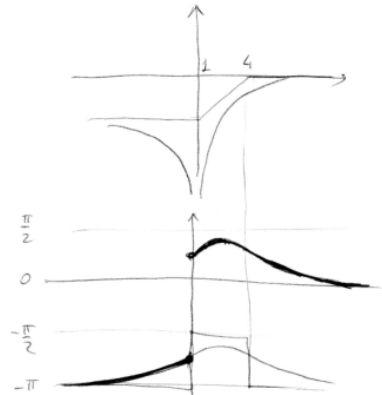
$$G(s) = \frac{s^2 + 1}{(s + 4)(s - 1)}.$$



1. Determinare il diagramma di Bode di $G(s)$.
2. Determinare il diagramma di Nyquist di $G(s)$, calcolando eventuali asintoti e intersezioni con l'asse reale e l'asse immaginario.
3. Supponendo che $C(s) = K$, tramite il criterio di Nyquist si determinino il numero di instabili poli in catena chiusa del sistema, al variare del parametro reale K (negativo e positivo).

ES. 4

$$1) G(s) = -\frac{1}{4} \frac{1+s^2}{(1+\frac{s}{4})(1-s)}$$

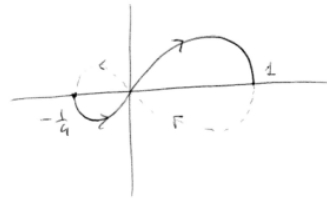


$$2) G(j\omega) = \frac{1-\omega^2}{(4+j\omega)(-1+j\omega)} = \frac{(1-\omega^2)(4-j\omega)(-1-j\omega)}{(16+\omega^2)(1+\omega^2)}$$

$$\text{Re}(G(j\omega)) = \frac{(1-\omega^2)(-4-\omega^2)}{(16+\omega^2)(1+\omega^2)} = -\frac{(4+\omega^2)(1-\omega^2)}{(16+\omega^2)(1+\omega^2)}$$

$$\text{Im}(G(j\omega)) = \frac{(1-\omega^2)(-2\omega)}{(16+\omega^2)(1+\omega^2)} = -\frac{2\omega(1-\omega^2)}{(16+\omega^2)(1+\omega^2)}$$

ω	Re	Im
0	-1/4	0
1	0	0
$+\infty$	1	0



$$3) P=1 \quad Z=P-N$$

$$k < -\frac{1}{4} \Rightarrow N=0 \Rightarrow Z=1 \quad (0 < k < \frac{1}{4})$$

$$-\frac{1}{4} < k < 0 \Rightarrow N=1 \Rightarrow Z=0 \quad (k > \frac{1}{4})$$

$$0 < k < 1 \Rightarrow N=-1 \Rightarrow Z=2 \quad (k < -1)$$

$$k > 1 \Rightarrow N=0 \Rightarrow Z=1 \quad (-1 < k < 0)$$

Solution 1:

(content units associated to this question: sintesi di Bode)

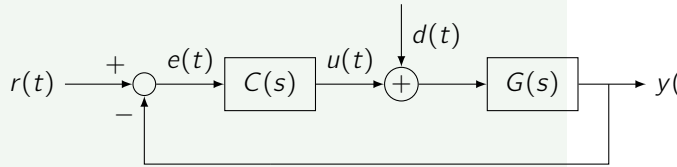
Q269

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga che

$$G(s) = \frac{10}{(s + 0,5)^2}.$$

Attraverso la sintesi di Bode si determinino due compensatori, $C_1(s)$ e $C_2(s)$, in grado di soddisfare alle seguenti specifiche:

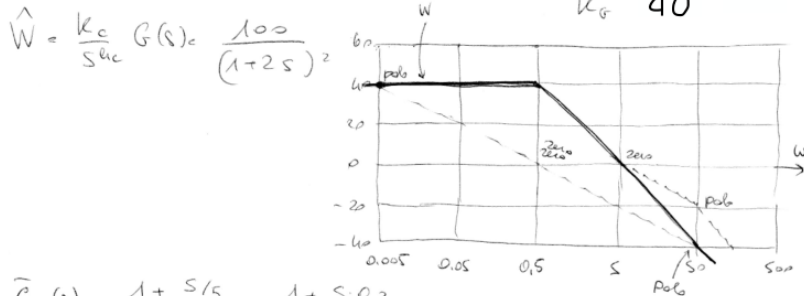
- errore a regime in risposta al gradino $\simeq 0.01$ per entrambi;
- margine di fase circa uguale a 45° per $C_1(s)$ e circa uguale a 90° per $C_2(s)$;
- pulsazione di attraversamento $\omega_A \simeq 5$ per $C_1(s)$ e $\omega_A \simeq 0,5$ per $C_2(s)$.



ES.5

$$G(s) = \frac{40}{(1+2s)^2} \quad k_G = 40 \quad h_G = 0$$

Vogliamo $h_w = 0$ e $k_w = 100 \Rightarrow h_c = h_w - h_G = 0 - 0 = 0$
 $K_c = \frac{k_w}{k_G} = \frac{100}{40} = 2,5$



$$\bar{C}_1(s) = \frac{1 + s/5}{1 + s/50} = \frac{1 + s \cdot 0,2}{1 + s \cdot 0,02}$$

$$\bar{C}_2(s) = \frac{(1 + \frac{s}{0,5})^2}{(1 + \frac{s}{0,005})(1 + \frac{s}{50})} = \frac{(1 + 2s)^2}{(1 + 200s)(1 + s \cdot 0,02)}$$

Solution 1:

$$\bar{C}_1(s) = 2,5 \bar{C}_1(s) \quad C_2(s) = 2,5 \bar{C}_2(s)$$

(content units associated to this question: luogo delle radici)

Q270

(Opzionale) Si tracci il luogo delle radici associato a

$$s^4 + K(s + 3)$$

e si discutano le differenze e similitudini tra questa situazione e quella nell'esercizio 3.

Solution 1:

1. per quanto riguarda i punti doppi del luogo consideriamo innanzitutto che il denominatore della funzione di trasferimento in catena chiusa é dato da $s^4 + K(s + 3)$.

Questo implica che il sistema che determina quali siano i punti doppi del luogo é

$$\begin{cases} s^4 + K(s + 3) = 0 \\ 4s^3 + K = 0 \end{cases}$$

e dalla seconda equazione si ottiene $K = -4s^3$, che sostituita nella prima dá $s^4 - 4s^3(s + 3) = 0$.

Le soluzioni sono dunque $s = 0$ e $s = -4$, che ritornano $K = 0$ (non accettabile per il luogo positivo) e $K = -4^4$.

2. prima di disegnare il luogo determiniamone gli asintoti. Essendoci 4 poli ed uno zero, essi formano una stella a 3 punte. Il suo centro é in

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{3}{3} = 1$$

ed é ovviamente tale per cui uno dei rami coincide con l'asse negativo reale.

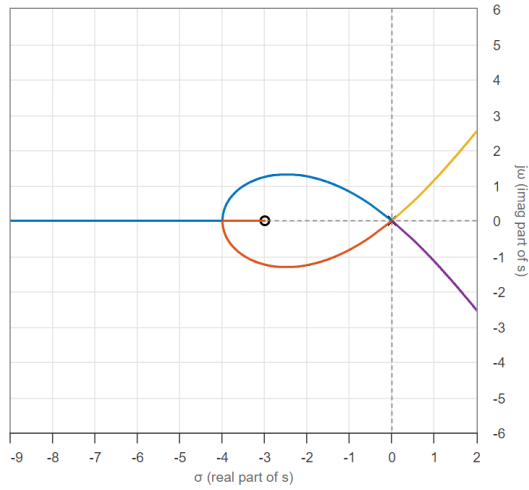
Per quanto riguarda le intersezioni con gli assi, in questo caso si ottiene una tabella di Routh interessante, i.e.,

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & K \\ 0 & K & \end{array}$$

che non si può propagare a causa dello zero come primo elemento della seconda riga, e che si annulla per $K = 0$ (un caso per cui c'e' un punto doppio, come detto prima).

Non ci sono dunque intersezioni con l'asse immaginario per $K > 0$.

Mettendo insieme i vari elementi, si ottiene il seguente disegno (che in realtà é stato ottenuto con https://lpsa.swarthmore.edu/Root/_Locus/RLDraw.html):



3. essendo che due rami appartengono sempre al semiasse positivo, il sistema non sarà BIBO stabile per nessun $K > 0$.